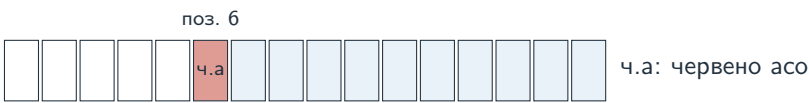
Условие

Раздаваме последователно картите от стандартно тесте. Ако за първи път видим червено асо на 6-та позиция, каква е вероятността след това да видим първо червено преди черно асо?



Какво знаем

Тестето има 4 аса: 2 червени и 2 черни, и 48 други карти.

Условието B: на позиция 6 е червено асо, а на позиции 1 до 5 **няма** червено асо. Значи другото червено асо е някъде след позиция 6.

Първите 5 карти са случайно 5-елементно подмножество на картите без двете червени аса: 2 черни аса и 48 други, общо 50 карти.

Нека $H_i = \{$сред първите 5 има i черни аса$\}$, $i = 0, 1, 2$. Хипергеометрично:

$$\mathbb{P}(H_i \mid B) = \frac{\binom{2}{i}\binom{48}{5-i}}{\binom{50}{5}}.$$

i	0	1	2
$\mathbb{P}(H_i \mid B)$	$\frac{1980}{2450} \approx 0{,}808$	$\frac{450}{2450} \approx 0{,}184$	$\frac{20}{2450} \approx 0{,}008$

Какво става след позиция 6

При H_i след позиция 6 остават 1 червено асо и $2 - i$ черни аса, разбъркани случайно с останалите карти. Кое от тези $3 - i$ аса е първо е равновероятно:

$$\mathbb{P}(A \mid B, H_i) = \frac{1}{3 - i}.$$



H_0: първото от 3 аса е червено с $\frac{1}{3}$



H_1: $\frac{1}{2}$



H_2: сигурно, 1

Пълна вероятност

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1980}{2450} + \frac{1}{2} \cdot \frac{450}{2450} + 1 \cdot \frac{20}{2450} = \frac{660 + 225 + 20}{2450} = \frac{905}{2450} \approx 0{,}369.$$

Симулация с 600 000 разбъркванията (запазваме само тези с B) дава $\approx 0{,}37$.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството дава $\approx 0{,}33$. По горното разбиване (и по симулацията) се получава $\approx 0{,}37$. Ако асата след позиция 6 бяха равновероятно наредени без информация за първите 5 карти, щеше да е $\frac{1}{3}$; но е възможно черни аса да са вече изиграни, а това увеличава шанса.

Отговор. $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{905}{2450} \approx 0{,}37$.